

TEMA 7.26 • NEFROLOGÍA

Antihipertensivos

PERFIL EUNACOM 1.01.1.015

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El manejo farmacológico de la **Hipertensión Arterial (HTA)** requiere conocer no solo la potencia de los fármacos, sino sus perfiles de seguridad, contraindicaciones y beneficios adicionales según las comorbilidades del paciente.

1. Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA) y Antagonistas del Receptor de Angiotensina II (ARA-II)

Ambas familias actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y son consideradas fármacos de primera línea.

IECA (Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina)

Fármacos: *Enalapril* (el más usado), *Captopril* (vida media corta, útil en crisis hipertensivas), *Lisinopril* (preferible en daño hepático crónico por farmacocinética más estable). **Indicación de elección:** Pacientes con **Diabetes Mellitus**, insuficiencia renal con proteinuria o **Insuficiencia Cardíaca** (disminuyen la progresión de la nefropatía y la remodelación cardíaca).

ARA-II (Antagonistas del Receptor de Angiotensina II)

Fármacos: *Losartán*, *Candesartán*, *Valsartán*. **Ventaja:** No producen tos ni angioedema. El Losartán suele preferirse por su posología (una vez al día).

TABLA 7.26.1: CARACTERÍSTICA VS IECA (ENALAPRIL)

CARACTERÍSTICA	IECA (ENALAPRIL)	ARA-II (LOSARTÁN)
Mecanismo	Inhibe la formación de Angiotensina II	Bloquea el receptor AT1
Efecto en Potasio	Riesgo de Hiperkalemia	Riesgo de Hiperkalemia
Efecto Renal	Nefroprotector (baja proteinuria)	Nefroprotector (baja proteinuria)
Efecto Adverso Único	Tos seca y Angioedema	Infrecuente

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Contraindicaciones de los BB: 1. **Asma y EPOC:** Pueden gatillar broncoespasmo severo (especialmente los no selectivos). 2. **Diabetes (Relativa):** Pueden **enmascarar los síntomas adrenérgicos de una hipoglucemia** (taquicardia, sudoración), retrasando su reconocimiento.

3. Diuréticos Tiazídicos

Fármacos: *Hidroclorotiazida*, *Clortalidona*. **Efectos Adversos:** **Hipopotasemia** (Hipokalemia). *Resistencia a la insulina*. **Hiperuricemia:** Están contraindicados en pacientes con **Gota**. *Hiponatremia*.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para reducir la hipokalemia asociada a tiazidas (especialmente clortalidona), es fundamental **disminuir el consumo de sal** en la dieta, ya que el exceso de sodio en el túbulo aumenta la excreción de potasio.

4. Bloqueadores de Canales de Calcio (BCC)

Se dividen en dos grupos con efectos clínicos muy distintos:

Dihidropiridínicos

Fármaco: *Amlodipino* (el estándar actual). *Nifedipino* y *Nitrendipino* están en desuso por su vida media corta. **Acción:** *Vasodilatación periférica potente*. **Efectos adversos:** **Edema de extremidades inferiores** (muy frecuente) y aumento del reflujo gastroesofágico.

No Dihidropiridínicos

Fármacos: *Diltiazem*, *Verapamilo*. **Acción:** Efecto inótropo y cronótropo negativo (cardiodepresores). *Diltiazem:* *Útil como coadyuvante en proteinuria*. **Efectos adversos:** Bradicardia y bloqueos AV.

5. Antagonistas del Receptor de Aldosterona

Fármacos: *Espironolactona*, *Eplerenona*. **Indicaciones:** HTA refractaria (cuarto fármaco). Hiperaldosteronismo primario. **Insuficiencia Cardíaca** con fracción de eyección reducida. Cirrosis con ascitis. **Efecto adverso clave:** **Hiperkalemia** (son ahorradores de potasio).

Estrategia de Selección de Fármacos

La elección depende de las cifras de presión y las comorbilidades:

- **HTA Etapa 1 (140-159 / 90-99):** Se puede iniciar con **monoterapia** (IECA o ARA-II de preferencia).
- **HTA Etapa 2 (>160/100):** Se recomienda iniciar con **terapia combinada** (ej. Losartán + Amlodipino o Losartán + Hidroclorotiazida).
- **Diabetes/Proteinuria:** IECA o ARA-II obligatorios.
- **Gota:** Evitar tiazidas.
- **Asma/EPOC:** Evitar Beta-bloqueadores.

Casos Clínicos de Práctica

Caso 1: Paciente joven (36 años) sano con HTA 160/100. Conducta: Iniciar terapia combinada (ej. Losartán + Amlodipino) y buscar causas de HTA secundaria por la edad. **Caso 2: Diabético con 134/86 en tratamiento con Losartán 100 mg.** Conducta: Mal controlado (meta en diabéticos es <130/80). Se debe agregar un segundo fármaco (Amlodipino o Tiazida). **Caso 3: Paciente con Edema de tobillos usando Amlodipino.** Conducta: Suspender Amlodipino (es el efecto adverso causal) y cambiar a otra familia, como Hidroclorotiazida. **Caso 4: Paciente con Gota y HTA 150/100.** Conducta: Evitar tiazidas. Usar combinación de ARA-II + BCC (ej. Losartán + Amlodipino). **Caso 5:**

NOTA CLÍNICA

Falla Renal y Potasio: Ambos están contraindicados si el **potasio sérico es > 6,0 mEq/L** o si el **clearance de creatinina es < 30 ml/min** (en pacientes que aún no están en diálisis), ya que pueden precipitar una insuficiencia renal aguda sobreañadida.

2. Beta-Bloqueadores (BB)

Actúan bloqueando los receptores adrenérgicos, disminuyendo la frecuencia cardíaca y la contractilidad.

- **Fármacos:**
- **Atenolol:** Cardioespecífico (Beta-1), muy usado en HTA.
- **Carvedilol:** Bloqueador Beta-1, Beta-2 y Alfa-1. De elección en **Insuficiencia Cardíaca** por su efecto en la remodelación.
- **Labetalol:** Uso endovenoso en **emergencias hipertensivas** y de elección en **preeclampsia**.
- **Otras utilidades:** Control de frecuencia en **Fibrilación Auricular**, profilaxis de migraña y temblor esencial.

Paciente con Potasio de 5.8 mEq/L usando Enalapril. Conducta:* El Enalapril tiende a subir el potasio. Si se requiere agregar un fármaco, la **Hidroclorotiazida** es buena opción porque ayuda a bajar el potasio. Si el potasio sube de 6.0, se debe suspender el IECA.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La combinación **Losartán + Amlodipino** es muy utilizada actualmente porque ambos se administran una vez al día, lo que mejora enormemente la adherencia al tratamiento.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente hipertenso con antecedente de asma bronquial. ¿Cuál de los siguientes antihipertensivos está absolutamente contraindicado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Antihipertensivos. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- IECA y ARA-2 son intercambiables; NO combinar; de elección en diabetes y proteinuria
- IECA producen tos y angioedema (cambiar a ARA-2); contraindicados si K mayor a 6 o clearance menor a 30
- Betabloqueantes: contraindicados en asma/EPOC; relativamente contraindicados en diabetes con insulina
- Labetalol IV: útil en crisis hipertensivas y preeclampsia
- Tiazidas: contraindicadas en gota; útiles si hay hiperpotasemia o edema
- Amlodipino: puede causar edema de tobillos y reflujo; nifedipino está obsoleto
- Sin comorbilidades: losartán + amlodipino es la combinación más popular actualmente
- Elección del antihipertensivo depende de comorbilidades, potasio y efectos adversos

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ANTIHIPERTENSIVOS)**PREGUNTA 1**

Paciente hipertenso con antecedente de asma bronquial. ¿Cuál de los siguientes antihipertensivos está absolutamente contraindicado?

- ☐ A) Enalapril
- ☐ B) Amlodipino
- ☐ C) Atenolol
- ☐ D) Losartán
- ☐ E) Hidroclorotiazida

PREGUNTA 2

Paciente hipertenso en tratamiento con enalapril desarrolla tos seca persistente. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- ☐ A) Agregar antitusígeno
- ☐ B) Suspender enalapril e iniciar losartán
- ☐ C) Suspender enalapril e iniciar atenolol
- ☐ D) Bajar la dosis de enalapril
- ☐ E) Agregar amlodipino y mantener enalapril

PREGUNTA 3

Hombre de 58 años hipertenso con gota y potasio de 5.6 mEq/L. Actualmente en tratamiento con enalapril 10 mg cada 12 horas con PA promedio de 155/95 mmHg. ¿Cuál es la mejor conducta?

- ☐ A) Agregar espironolactona
- ☐ B) Agregar hidroclorotiazida
- ☐ C) Agregar amlodipino
- ☐ D) Cambiar a losartán y agregar atenolol
- ☐ E) Duplicar dosis de enalapril

RESUMEN: ANTIHIPERTENSIVOS

Clase sobre las familias de antihipertensivos, sus efectos adversos, contraindicaciones y criterios de elección. Los IECA (enalapril) y ARA-2 (losartán) son similares, baratos y eficaces; tienden a hiperpotasemia, están contraindicados con K mayor a 6 y clearance menor a 30. Son de elección en diabetes y proteinuria. Los IECA pueden producir tos y angioedema (cambiar a ARA-2). Los betabloqueantes (atenolol) están contraindicados en asma/EPOC y relativamente contraindicados en diabetes. El labetalol es útil en crisis hipertensivas y preeclampsia. Las tiazidas tienden a hipopotasemia, hiperuricemia (contraindicadas en gota) e hipercalcemia. Los bloqueadores de calcio dihidropiridínicos (amlodipino) pueden causar reflujo y edema de extremidades. Los no dihidropiridínicos (diltiazem) causan bradicardia. La espironolactona es útil en HTA refractaria e insuficiencia cardíaca. Se presentan casos clínicos para practicar la elección del fármaco según comorbilidades y potasio.